

Chapitre 1: Rappels et complément d'algèbre linéaire

- Prérequis:
- EV sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ ($E, +, \cdot$)
 - Famille de vecteurs libres, génératrice, base, dimension
 - Théorème de base incomplète
 - application linéaire, Ker , Im , Rang.
 - Matrice d'une app. linéaire, déterminant, opérations élémentaires de Gauss.

I - Notion de somme directe:

$(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ espace vectoriel

E_1, E_2 deux sev de E $\left(\begin{array}{l} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \\ \forall x, y \in E_1 \end{array} \right\} \alpha x + \beta y \in E_1$

On dit que E_1 et E_2 sont en somme directe et on note $E_1 \oplus E_2 \Leftrightarrow E_1 \cap E_2 = \{0\}$

Si en plus $E_1 + E_2 = E$ alors E_1 et E_2 sont supplémentaires.

• Définition:

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -ev et $E_1, E_2, \dots, E_m$ des sev de E

On dit que $E_1, E_2, \dots, E_m$ sont en somme directe et on note,

$$E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_m \subset E_{\text{sev}}$$

si l'application linéaire $\pi: E_1 \times E_2 \times \dots \times E_m \rightarrow E$ est injective

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$$

C'est à dire: si $\alpha_1 + \dots + \alpha_m = 0$ alors $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$
avec $\alpha_i \in E_i$

preuve:

pour $m=2$: $\text{Mg}(\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0) \Leftrightarrow E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$

$$\pi \text{ injective} \Leftrightarrow E_1 \oplus E_2$$

$$"\Rightarrow" \quad \alpha \in E_1 \cap E_2 \Rightarrow \begin{cases} \alpha \in E_1 \\ \alpha \in E_2 \Leftrightarrow -\alpha \in E_2 \end{cases}$$

$$\alpha \alpha + (-\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = -\alpha = 0$$
$$\alpha \in E_1 \quad \alpha \in E_2$$

$$\Rightarrow E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$$

$$"\Leftarrow" \quad \text{supp } E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = -\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \in E_2 \cap E_1 = \{0_E\}$$
$$\alpha_2 \in E_2 \quad \alpha_1 \in E_1 \Rightarrow \alpha_2 = 0_E \text{ et } \alpha_1 = 0_E$$

• Proposition:

$$E_1 \oplus \dots \oplus E_m \Leftrightarrow \forall i \quad E_i \cap \sum_{j \neq i} E_j = \{0_E\}$$

II - Rang d'une famille de vecteurs:

• Définition:

$(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -ev de dimension $n < +\infty$ de base B

$u_1, \dots, u_p$ des vecteurs de E

$$u_i = \begin{pmatrix} a_{1,i} \\ a_{2,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{pmatrix}_B$$

On appelle $\text{Rang}(u_1, \dots, u_p) = \dim \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$

$$\text{avec } \text{Vect}(u_1, \dots, u_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \right\} \text{ (famille génératrice)}$$

$$\text{rg} \leq m$$

$$\text{rg} \leq p \Rightarrow \text{si } \text{rg} = p \Leftrightarrow (u_1, \dots, u_p) \text{ est libre.}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 & \dots & u_p \\ a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mp} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{opérations} \\ \text{élémentaires} \\ \text{de Gauss} \\ \text{sur les colonnes} \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} I_r & \begin{matrix} \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ * & \begin{matrix} \vdots \\ 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

matrice identité
de taille r

Exemple:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}; v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg}(v_1, v_2, v_3, v_4) = ?$$

1 - $\text{rg}(v_1, v_2, v_3, v_4) \leq 3$

2 - $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_3 - 2v_1 & v_4 - 5v_1 \\ & & & \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} & & c_3 - c_2 & c_4 - 3c_2 \\ & & & \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 12 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(I_3 \mid \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right) \Rightarrow \text{rg}(v_1, v_2, v_3, v_4) = 3$$

$$c_3 - c_2 = 0$$

$$\Rightarrow (v_3 - 2v_1) - v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_3 = 2v_1 + v_2$$

III - Matrice d'une application linéaire :

$f: E \rightarrow F$ une application linéaire

B_1 base de E , $B_1 = (u_1, \dots, u_p)$

B_2 base de F , $B_2 = (v_1, \dots, v_r)$

$$\Rightarrow \text{mat}(f, B_1, B_2) = \begin{pmatrix} f(u_1) & \dots & f(u_p) \\ \alpha_1 & & \\ \vdots & & \\ \alpha_r & & \end{pmatrix} \begin{matrix} f(u_1) \in F \\ \Rightarrow f(u_1) = \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i \end{matrix}$$

$\begin{matrix} \uparrow \\ r \text{ lignes} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \leftarrow p \text{ colonnes} \end{matrix}$
 $= A$

et $\forall u \in E$: $f(u) = A \cdot u$

$\begin{matrix} \nearrow & \nearrow \\ M_{mp} & M_{p1} \end{matrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_p \end{pmatrix}_{B_1}$

$M_{m1} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}_{B_2} = \sum_{i=1}^r b_i v_i$

Soit B'_1 une autre base de E et B'_2 une autre base de F

$$B'_1 = (u'_1, \dots, u'_p) \quad B'_2 = (v'_1, \dots, v'_r)$$

On a $A' = \text{mat}(f, B'_1, B'_2)$

$P = P_{B_1 \rightarrow B'_1}$: matrice de passage

$Q = P_{B_2 \rightarrow B'_2}$

$$\begin{pmatrix} u'_1 & \dots & u'_p \\ \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1p} \\ \alpha_{21} & \dots & \alpha_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{r1} & \dots & \alpha_{rp} \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{matrix}$$

$u'_i = \sum_{j=1}^p \alpha_{ji} u_j$

Théorème : $A' = Q^{-1} A P$

Rq:

$f: E \rightarrow E$ un endomorphisme

B_c et B' 2 bases de E

$$\left. \begin{array}{l} A = \text{mat}(f, B_c) \\ A' = \text{mat}(f, B') \end{array} \right\} \Rightarrow A' = P^{-1}AP$$

Objectif: Trouver B' tq A' est la plus facile possible. L'idéal est A' diagonale

$$\text{Si } A' = D \text{ diagonale} \Rightarrow A^S = PD^S P^{-1} \quad (A = PA'P^{-1})$$

En 2^{ème} lieu, on va améliorer B' jusqu'à $P^{-1} = {}^tP$ (matrice orthogonale)

IV - Réduction des matrices carrées:

E est un K ev de dimension n ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

$B = (e_1 \dots e_n)$ base de E

$f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{mat}(f, B) \in M_n(K)$

1) Valeur propre - Espace propre:

• Définition:

$\lambda \in K$. On dit que λ est une valeur propre de f s'il existe un vecteur $u \in E$, non nul, tq $f(u) = \lambda u$.

soit $f(u) = A \cdot u = \lambda u \Rightarrow \lambda$ est une valeur propre de A

Rq: Si v est colinéaire à $u \Rightarrow \exists \alpha \in K^*$ tq $v = \alpha u$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(v) &= f(\alpha u) \\ &= \alpha f(u) \\ &= \alpha \lambda u \\ &= \lambda \alpha u \\ &= \lambda v \end{aligned}$$

soit $v \neq 0 \Rightarrow v$ est un vecteur propre associé à λ

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

$$E = \mathbb{R}^3$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y \\ x - 2y + 4z \\ x + y + z \end{pmatrix}$$

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \lambda = 3$ est une valeur propre de A

et $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à $\lambda = 3$

• Définition:

Soit λ une valeur propre de f (ou de A). on appelle espace propre associé à λ , l'ensemble: $E_\lambda = \{ u \in E \text{ tq } f(u) = \lambda u \}$
 $= \{0\} \cup \{ \text{tous les vecteurs propres associés à } \lambda \}$
 $= \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$ s.e.v de E

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_3 = \{ u \in \mathbb{R}^3, Au = 3u \}$$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow Au = \begin{pmatrix} 3y \\ x - 2y + 4z \\ x + y + z \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3y = 3x \\ x - 2y + 4z = 3y \\ x + y + z = 3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow E_3 = \{ (x, x, x), x \in \mathbb{R} \}$$

$$= \text{vect}(u_1 = (1, 1, 1))$$

2) Polynôme caractéristique:

• Définition:

$$A \in M_n(\mathbb{K})$$

On appelle polynôme caractéristique associé à A et on note :

$$P_A(X) = \det(A - X I_n)$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A - X I_3 = \begin{pmatrix} -X & 3 & 0 \\ 1 & -X-2 & 4 \\ 1 & 1 & 1-X \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} -X & 3 & 0 \\ 1 & -X-2 & 4 \\ 1 & 1 & 1-X \end{vmatrix} = -X \begin{vmatrix} -2-X & 4 \\ 1 & 1-X \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1-X \end{vmatrix}$$

$$= -X((X+2)(1-X)-4) - 3(1-X-4)$$

$$= -X^3 - X^2 + 9X + 9$$

$$= (X+1)(3-X)(3+X)$$

$$\text{racines de } P_A(X) = -1, \underline{3}, -3$$

• Théorème:

$A \in M_n(\mathbb{K})$ Les valeurs propres de A sont les racines dans $\mathbb{K}$ de $P_A(X)$

preuve:

$$\text{Soit } \lambda \text{ racine de } P_A(X) \Leftrightarrow P_A(\lambda) = 0$$

$$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$$

$$\Leftrightarrow A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible}$$

$$\Leftrightarrow f - \lambda \text{id}_E \text{ n'est pas bijective}$$

$$\Leftrightarrow f - \lambda \text{id}_E \text{ n'est pas injective}$$

$$\Leftrightarrow \text{car } f - \lambda \text{id}_E \text{ endomorphisme de dimension } n$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\} \Leftrightarrow E_\lambda \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists u \neq 0 \text{ tq } f(u) = \lambda u$$

• Proposition:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$

Soient B et B' deux bases de E

$A = \text{mat}(f, B)$ et $A' = \text{mat}(f, B')$

alors $P_A(X) = P_{A'}(X)$ on le note $P_f(X)$

preuve:

$$A' = P^{-1}AP \text{ avec } P = P_{B \rightarrow B'} \quad ; \quad \det(MN) = \det(M) \cdot \det(N)$$

$$\begin{aligned} P_{A'}(X) &= \det(A' - X I_m) \\ &= \det(P^{-1}AP - X P^{-1}P) \\ &= \det(P^{-1}(A - X I_m)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(A - X I_m) \det(P) \\ &= \frac{1}{\det(P)} \det(A - X I_m) \det(P) \\ &= \det(A - X I_m) \\ &= P_A(X) \end{aligned}$$

Exemple 1:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P_A(X) = \begin{vmatrix} -X & -1 \\ 1 & -X \end{vmatrix} = X^2 + 1$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{ \text{l'ensemble des valeurs propres de } A \} = \emptyset$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{C}}(A) = \{ \pm i \}$$

Exemple 2:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = (X+1)(3-X)(3+X)$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{R}} A = \{-1, -3, 3\}$$

- $E_3 = \text{Vect}(u_1 = (1, 1, 1))$

- $E_{-1} = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 ; Au = -u \right\}$

$$\begin{cases} 3y = -x \\ x - 2y + 4z = -y \\ x + y + z = -z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3y \\ -3y - 2y + y + 4z = 0 \Rightarrow y = z \\ -3y + y + y = -y \Rightarrow y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$E_{-1} = \{(-3y, y, y) ; y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}(u_2 = (-3, 1, 1))$$

- $E_{-3} = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 ; Au = -3u \right\}$

$$\begin{cases} 3y = -3x \\ x - 2y + 4z = -3y \\ x + y + z = -3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$E_{-3} = \text{Vect}(u_3 = (1, -1, 0))$$

(u_1, u_2, u_3) libre?

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow B' = (u_1, u_2, u_3) \text{ libre}$$

$$\text{or } \dim \mathbb{R}^3 = 3 = \text{card } B'$$

$$\Rightarrow B' \text{ base de } \mathbb{R}^3$$

$$A' = \text{mat}(B, B') = \begin{pmatrix} B(u_1) & B(u_2) & B(u_3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = D$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Example 3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(e_1) = f(e_2) = f(e_3) = f(e_4) = e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

$$\det A = 0$$

$$P_A(x) = \det(A - xI_4)$$

$$P_A(0) = \det(A) = 0$$

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4-x & 1 & 1 & 1 \\ 4-x & 1-x & 1 & 1 \\ 4-x & 1 & 1-x & 1 \\ 4-x & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} c_1+c_2+c_3+c_4 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$= (4-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix}$$

$$= (4-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} c_2-c_1 & c_3-c_1 & c_4-c_1 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$= (4-x)(-x)^3$$

$$\Rightarrow \text{spec}_{\mathbb{R}} A = \{0, 4\}$$

$$E_0 = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \text{ tq } Au = 0 \right\}$$

$$\Leftrightarrow x + y + z + t = 0 \Leftrightarrow t = -x - y - z$$

$$E_0 = \text{vect} \left(u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$E_4 = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \text{ tq } Au = 4u \right\}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 4x \\ x + y + z + t = 4y \\ x + y + z + t = 4z \\ x + y + z + t = 4t \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = t$$

$$E_4 = \text{vect} \left(u_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} \stackrel{C_4 - C_1 + C_2 + C_3}{=} -2 \neq 0$$

$$\Rightarrow B' = (u_1, u_2, u_3, u_4) \text{ est libre, et } \text{card}(B') = 4 = \dim \mathbb{R}^4$$

$$\Rightarrow B' \text{ est une base de } \mathbb{R}^4$$

$$\left. \begin{aligned} f(e'_1) &= 0 \\ f(e'_2) &= 0 \\ f(e'_3) &= 0 \\ f(e'_4) &= 4e'_4 \end{aligned} \right\} A' = \text{mat}(f, B') = \begin{pmatrix} f(e'_1) & f(e'_2) & f(e'_3) & f(e'_4) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \\ e'_4 \end{matrix}$$

Exemple 4:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad Au = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2u$$

$\Rightarrow 2$ est une valeur propre de A

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda)(4-\lambda) + 2(2-\lambda)$$

$$= (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2)$$

$$= (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$$

$$= (2-\lambda)^2 (3-\lambda)$$

Les valeurs propres de A sont : $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{2, 3\}$

$$E_2 = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ tq } Au = 2u \right\}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 2x \\ y - z = 2y \\ 2y + 4z = 2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$E_2 = \text{vect} \left(u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$E_3 = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ tq } Au = 3u \right\}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 3x \\ y - z = 3y \\ 2y + 4z = 3z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 2y = -z \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_3 = \text{vect} \left(u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

Supp $\exists u_3 \neq 0$ tq $(u_1, u_2, u_3) = \mathcal{B}$ base de $\mathbb{R}^3$

$$\text{mat}(f, \mathcal{B}) = D = \begin{pmatrix} f(u_1) & f(u_2) & f(u_3) \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{matrix}$$

$$f(u_3) = \lambda u_3 \Rightarrow \lambda \text{ valeur propre de } A$$

$$\Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } 3$$

$$\Rightarrow u_3 \in E_2 \text{ ou } u_3 \in E_3$$

$$\Rightarrow u_3 = \alpha u_2 \text{ ou } u_3 = \beta u_1$$

Absurde car $\mathcal{B}$ est libre

$$\text{On a } \{0\} \subset \text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f^3 \subset \dots$$

$$(\text{car } x \in \text{Ker } f \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow f(f(x)) = 0 \Rightarrow f^2(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker } f^2)$$

$$E_2 = \text{Ker}(f - 2\text{id}) \subset N_2 = \text{Ker}(f - 2\text{id})^2$$

$$= \left\{ u = (x, y, z); (A - 2I_3)^2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ (x, y, -y); x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -y - z = 0 \\ -y - z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow z = -y \text{ et } x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow N_2 = \text{vect} \left(u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$B = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ est-elle libre ?

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow B \text{ libre}$$

$\Rightarrow B$ base de $\mathbb{R}^3$ car $\text{Card } B = \dim \mathbb{R}^3 = 3$

$$\text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} f(\mu_1) & f(\mu_2) & f(\mu_3) \\ 3 & 0 & a \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{matrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{matrix}$$

$$f(\mu_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = a\mu_1 + b\mu_2 + c\mu_3$$

$$= a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ a+c=2 \\ -2a-c=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=1 \\ c=2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = T$$

3) Propriétés:

• Proposition:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres différentes de A ($p \geq 2$). Alors les espaces propres $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe.

• Conséquence:

Si $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$ alors $\bigcup_{i=1}^p B_i$ est libre
 $\downarrow$ $\downarrow$
 B_1 base B_p base

preuve: (par récurrence):

$$p=2: E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \subseteq E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\}?$$

$$u \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} \Rightarrow \begin{cases} f(u) = \lambda_1 u \\ f(u) = \lambda_2 u \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 u = \lambda_2 u \text{ or } \lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow u=0$$

$$\text{Supp que } E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_{p-1}} \subseteq \left(\begin{array}{l} \text{si } u_1 \in E_{\lambda_1}, u_2 \in E_{\lambda_2}, \dots, u_{p-1} \in E_{\lambda_{p-1}} \\ \text{tq } u_1 + \dots + u_{p-1} = 0 \text{ alors } u_1 = \dots = u_{p-1} = 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Hg } E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}?$$

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + \dots + u_p = 0 \\ \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -u_1 - u_2 - \dots - u_{p-1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underbrace{(\lambda_1 - \lambda_p) u_1}_{\in E_{\lambda_1}} + \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_p) u_2}_{\in E_{\lambda_2}} + \dots + \underbrace{(\lambda_{p-1} - \lambda_p) u_{p-1}}_{\in E_{\lambda_{p-1}}} = 0$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} (\lambda_1 - \lambda_p) u_1 = 0 \\ (\lambda_2 - \lambda_p) u_2 = 0 \\ \vdots \\ (\lambda_{p-1} - \lambda_p) u_{p-1} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} u_1 = u_2 = \dots = u_{p-1} = 0 \\ \Rightarrow u_p = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$$

• Proposition:

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ alors $P_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} x^{n-1} \text{Tr}(A) + \dots + \det A$

• Conséquence:

A admet au plus n valeurs propres.

preuve: (par récurrence sur n):

$$n=2: A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} a-x & b \\ c & d-x \end{vmatrix} = (a-x)(d-x) - bc$$

$$= x^2 - (a+d)x + ad - bc$$

$$= (-1)^2 x^2 + (-1)^1 \text{Tr}(A)x + \det A$$

$$P_A(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \det(A - xI_n)$$

$$a_0 = P_A(0) = \det(A)$$

O.n.p de $A \Leftrightarrow P_A(0)=0 \Leftrightarrow \det A=0 \Leftrightarrow A$ non inversible

Supp $M \in M_{n-1}(K)$ alors $P_M(x) = (-1)^{n-1} x^{n-1} + (-1)^{n-2} \text{Tr} M x^{n-2} + \dots$

$$A = (a_{ij}) \in M_n(K)$$

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x & a_{23} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & & a_{nn}-x \end{vmatrix}$$

$$= (a_{11}-x) \begin{vmatrix} a_{22}-x & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33}-x & & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & & a_{nn}-x \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33}-x & & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & & a_{nn}-x \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22}-x & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} & & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n4} & & a_{nn}-x \end{vmatrix} - \dots$$

$$P_A(x) = (a_{11}-x) \left[(-1)^{n-1} x^{n-1} + (-1)^{n-2} (a_{22}+a_{33}+\dots+a_{nn}) x^{n-2} + \dots \right] + Q_{n-2}(x)$$

$$= (-1)^n x^n + \underbrace{[(-1)^{n-1} a_{11} - (-1)^{n-2} (a_{22}+a_{33}+\dots+a_{nn})]}_{(-1)^{n-1} \text{Tr} A} x^{n-1} + \dots$$

4) Ordre d'une valeur propre:

• Définition:

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. λ valeur propre de A

On appelle ordre de la valeur propre de λ , sa multiplicité en tant que racine de $P_A(X)$.

Exemple:

$$A \in \mathcal{M}_9(\mathbb{R}) \quad P_A(X) = -(X-1)^3(X+1)^4(X-9)^2$$

1 une valeur propre d'ordre 3
-1 une valeur propre d'ordre 4
9 une valeur propre d'ordre 2

• Proposition:

Soit $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et λ valeur propre de A d'ordre $p \leq m$

$$\text{alors } 1 \leq \dim E_\lambda \leq p$$

• Conséquence:

$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ m valeurs propres différentes de A

$$P_A(X) = (-1)^m (X-\lambda_1)^{\alpha_1} (X-\lambda_2)^{\alpha_2} \dots (X-\lambda_m)^{\alpha_m}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 1$$

$$\Rightarrow \text{ordre } \lambda_i = 1 \quad \forall i$$

$$\Rightarrow 1 \leq \dim E_{\lambda_i} \leq 1$$

$$\Rightarrow \dim E_{\lambda_i} = 1$$

$$\Rightarrow E_{\lambda_i} = \text{vect}(u_i)$$

$$\text{or } E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \Rightarrow (u_1, \dots, u_m) \text{ libre} \Rightarrow \text{base de } \mathbb{K}^m$$

et $\text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_m \end{pmatrix}$ diagonale.

Ex: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $P_A(X) = (2-X)^2(3-X)$

$E_3 = \text{vect}(u_1 = (1, 1, -2)) \dim E_3 = 1$

$E_2 = \text{vect}(u_2 = (1, 0, 0)) \quad 1 \leq \dim E_2 \leq 2$

preuve:

$\dim E_\lambda \geq 1$?

Supp $\dim E_\lambda < 1 \Rightarrow \dim E_\lambda = 0$

$\Rightarrow E_\lambda = \{0\}$ absurde

Soit $\dim E_\lambda = d \leq m \Rightarrow (u_1, \dots, u_d)$ base de E_λ

$\Rightarrow \exists u_{d+1}, \dots, u_m$ tq $(u_1, \dots, u_m) = B$ base de E

(Théorème de la base incomplète)

$\text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} f(u_1) & f(u_2) & \dots & f(u_d) & f(u_{d+1}) & \dots & f(u_m) \\ 1 & 0 & \dots & 0 & & & \\ 0 & 1 & \dots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 & & & \\ & \vdots & \dots & 0 & & & \\ & & \dots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \\ u_{d+1} \\ \vdots \\ u_m \end{matrix} = M$

et on a $P_A(x) = P_M(x)$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - x & & & \\ & \lambda - x & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda - x \end{vmatrix} = (\lambda - x)^d \det.$$

$$\Rightarrow \text{ordre}(\lambda) \geq d = \dim E_\lambda$$

5) Diagonalisation :

• Définition :

$$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

On dit que A est diagonalisable s'il existe $P \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ inversible et $D \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ diagonale tq $A = P D P^{-1}$

• Proposition :

A est diagonalisable $\Leftrightarrow \exists (u_1, \dots, u_m)$ base de $E = \mathbb{K}^m$ formée de vecteurs propres
 $\Leftrightarrow$ les espaces propres sont supplémentaires dans E

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r} = E$$

$\Leftrightarrow$ la somme de dim des espaces propres est égale à m

• Proposition :

$$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

A est diagonalisable dans $\mathbb{K} \Leftrightarrow \begin{cases} \textcircled{1} \forall \lambda \text{ valeur propre de } A, \lambda \in \mathbb{K} \\ \textcircled{2} \dim E_\lambda = \text{ordre de } \lambda \end{cases}$

III - Polynôme minimal :

• Définition :

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n) \text{ tq } \text{mat}(f, B_c) = A$$

$$Q = a_p X^p + a_{p-1} X^{p-1} + \dots + a_1 X + a_0 \text{ un polynôme}$$

On définit

$$Q(A) = a_p A^p + a_{p-1} A^{p-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

$$\text{avec } A^p = \underbrace{A \times \dots \times A}_{p \text{ fois}}$$

$$Q(f) = a_p f^p + a_{p-1} f^{p-1} + \dots + a_1 f + a_0 \text{id} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$$

$$\text{avec } f^p = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{p \text{ fois}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{mat}(f \circ g) = \text{mat}(f) \times \text{mat}(g) \\ \text{mat}(\underbrace{f \circ f}_{f^2}) = A \times A = A^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{mat}(Q(f), B_c) = Q(A)$$

• Définition :

On dit que Q est un polynôme annulateur de A si :

$$Q(A) = 0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow Q(f) = 0$$

• Théorème de Cayley - Hamilton :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : P_A(A) = 0$$

Exemples:

• $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $P_A(x) = -x^3 - x^2 + 9x + 9$

$$A^3 + A^2 - 9A - 9I_3 = 0$$

$$A(A^2 + A - 9I_3) = 9I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{9}(A^2 + A - 9I_3)$$

• $p \in \mathcal{L}(\mathbb{K})$ un projecteur ($p \circ p = A$)

$$\Rightarrow A^2 = A$$

$$\Rightarrow Q = X^2 - X \text{ est annulateur de } A$$

$$\Rightarrow \text{Les valeurs propres de } A \text{ sont } 1 \text{ et } 0$$

• $S \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ une symétrie

$$\Rightarrow S \circ S = \text{id}$$

$$\Rightarrow A^2 = I_n$$

$$\Rightarrow Q(X) = X^2 - 1 \text{ est annulateur de } A$$

$$\Rightarrow \text{La valeur propre de } A \text{ est } \pm 1$$

• Proposition:

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et Q un polynôme annulateur de A

$$\text{Spec}_{\mathbb{K}} A \subset \{ \text{racines de } Q \text{ dans } \mathbb{K} \}$$

Rq: $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

$$P_A(x) = -(x-1)^2(x+3) \Rightarrow P_A(A) = 0$$

$$Q = (x-1)^2(x+3)^4(x+5)(x-19) \cdot Q(A) = 0$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = 4A$$
$$\Rightarrow X^2 - 4X \text{ annulateur de } A$$

$$P_A(X) = X^3(X-4)$$

$$Q(X) = X(X-4)$$

preuve:

Soit λ valeur propre de $A \Rightarrow \exists u \neq 0$ tq $f(u) = \lambda u$

$$\Rightarrow Q(f(u)) = a_p f^p(u) + \dots + a_1 f(u) + a_0 u$$
$$= a_p \lambda^p u + \dots + a_1 \lambda u + a_0 u$$
$$= 0$$

$$\Rightarrow u (a_p \lambda^p + a_{p-1} \lambda^{p-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0) = 0$$

$$\Rightarrow Q(\lambda) = 0$$

$\Rightarrow \lambda$ racine de Q

• Lemme des Noyaux:

$$A \in \mathcal{M}_n(K)$$

Q polynôme annulateur de A

Si $Q = Q_1 Q_2 \dots Q_s$ des polynômes irréductibles dans K
premiers entre eux

$$\text{Alors } \text{Ker } Q_1(A) \oplus \text{Ker } Q_2(A) \oplus \dots \oplus \text{Ker } Q_s(A) = K^n$$

• Définition:

Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$

On dit que Q est scindé dans $\mathbb{K}$ s'il s'écrit :

$$Q = c (X - \lambda_1)^{\alpha_1} (X - \lambda_2)^{\alpha_2} \dots (X - \lambda_s)^{\alpha_s} \text{ avec } \lambda_i \in \mathbb{K} \text{ distincts}$$

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ alors $\forall Q \in \mathbb{C}[X]$, Q est scindé dans $\mathbb{C}$

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: $Q = (X - 2)^3 (X^2 + 1)^4$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}$
mais scindé dans $\mathbb{C}$

Si $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 1$

On dit que Q est scindé en racines simples.

• Proposition:

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

A est diagonalisable $\Leftrightarrow \exists$ un polynôme annulateur de A scindé dans $\mathbb{K}$
à racines simples dans $\mathbb{K}$

preuve:

" $\Rightarrow$ " Supposons que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, diagonalisable dans $\mathbb{K}$

$$\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s\} = \text{spec}_{\mathbb{K}}(A)$$

$$\Leftrightarrow E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_s} = \mathbb{K}^n$$

$$Q = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \dots (X - \lambda_s)$$

$$\text{Hg } Q(f) = 0 \leftarrow \text{fonction nulle} \Leftrightarrow \forall u \in \mathbb{K}^n \quad Q(f)(u) = 0$$

$$\Leftrightarrow (f - \lambda_1 \text{id}) \circ (f - \lambda_2 \text{id}) \circ \dots \circ (f - \lambda_s \text{id}) = 0$$

Soit $u \in \mathbb{K}^n$, $u = u_1 + u_2 + \dots + u_s$; $u_i \in E_{\lambda_i} \Rightarrow f(u_i) = \lambda_i u_i$

$$\begin{aligned} Q(f)(u) &= \sum_{i=1}^s Q(f)(u_i) = \sum_{i=1}^s (f - \lambda_1 \text{id}) \circ (f - \lambda_2 \text{id}) \circ \dots \circ (f - \lambda_s \text{id})(u_i) \\ &= \sum_{i=1}^s (\lambda_i - \lambda_1)(\lambda_i - \lambda_2) \dots (\lambda_i - \lambda_s) u_i = 0 \end{aligned}$$

$(\lambda_i - \lambda_i) = 0$

Exemple:

Soit p un projecteur $\Rightarrow p \circ p = p$

$\Rightarrow Q = X^2 - X$ est annulateur de p

$$\Rightarrow \text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$$

$$Q = X^2 - X = X \underset{Q_1}{\overset{||}{(X-1)}} \Rightarrow (\text{Lemme des Noyaux})$$

$$\text{Ker } f \underset{E_0}{\oplus} \text{Ker } (f - \text{id}) \underset{E_1}{=} \mathbb{R}^m$$

$$\text{Si } E_0 = \{0\} \Rightarrow \text{Ker } (f - \text{id}) = \mathbb{R}^m$$

$$\Rightarrow f - \text{id} = 0$$

$$\Rightarrow f = \text{id}$$

$$\text{Si } E_1 = \{0\} \Rightarrow E_0 = \mathbb{R}^m$$

$$\Rightarrow f = 0$$

Si non p est une projection non triviale

$$E_0 \neq \{0\} \text{ et } E_1 \neq \{0\}$$

$\Rightarrow 0 \text{ et } 1 \text{ sont des valeurs propres.} \} \Rightarrow A \text{ est diagonalisable}$

$$E_0 \oplus E_1 = \mathbb{R}^m$$

$$\Leftrightarrow \exists Q = \underbrace{(x - \lambda_1)}_{Q_1} \underbrace{(x - \lambda_2)}_{Q_2} \dots \underbrace{(x - \lambda_s)}_{Q_s} \text{ tq } Q(A) = 0$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{K}} A \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$$

$Q(A) = 0 \Rightarrow$ Lemme des Noyaux

$$\text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id}) \oplus \text{Ker}(f - \lambda_2 \text{id}) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_s \text{id}) = \mathbb{K}^m$$

On va éliminer λ_i tq $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}) = \{0\}$

$\oplus E_{\lambda_i} = \mathbb{K}^m \Rightarrow$ Les espaces propres sont supplémentaires dans $\mathbb{K}^m$

$(i; E_{\lambda_i} \neq \{0\}) \Rightarrow A \text{ est diagonalisable.}$

$\Downarrow$
 λ_i valeur propre
 $\Downarrow$
 E_{λ_i} espace propre

Exemples:

$$\textcircled{1} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = 7A$$

$$\Rightarrow Q = X^2 - 7X \text{ est annulateur de } A \\ = X(X - 7)$$

$\Rightarrow Q$ scinde à racines simples

$\Rightarrow A$ diagonalisable et $\text{spec } A \subset \{0, 7\}$

$$E_7 = \{u = (\alpha_1, \dots, \alpha_7) \in \mathbb{K}^7 \text{ tq } Au = 7u\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_7 = 7\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_7 = 7\alpha_7 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_7$$

$$\Rightarrow E_7 = \text{Vect}((1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)) \Rightarrow \dim E_7 = 1 \Rightarrow \dim E_0 = 6$$

$$\Rightarrow P_A(X) = -X^6(X - 7)$$

② S est une symétrie

$$\Leftrightarrow S \circ S = \text{id}$$

$$\Leftrightarrow Q = X^2 - 1 \text{ annulateur de } S$$

$$= (X-1)(X+1) \text{ scindé à racines simples dans } \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow S \text{ est diagonalisable dans } \mathbb{R} \text{ et } \text{spec}(S) \subset \{\pm 1\}$$

• Définition:

$$\text{Soit } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$$

On appelle polynôme minimal associé à A (ou à f), le polynôme unitaire, annulateur, de degré le plus petit possible

$$\text{On le note } m_A(X) \text{ ou } m_f(X)$$

• Proposition:

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ et } Q \in \mathbb{K}[X]$$

$$Q \text{ est annulateur de } A \Leftrightarrow m_A(X) \text{ divise } Q$$

• Conséquence:

Supp m_1 et m_2 polynômes minimaux de A

$$\left. \begin{array}{l} m_1 \text{ minimal, } m_2 \text{ annulateur} \Rightarrow m_1 / m_2 \\ m_2 \text{ minimal, } m_1 \text{ annulateur} \Rightarrow m_2 / m_1 \end{array} \right\} \Rightarrow m_2 = c m_1$$

$$\text{Ou } m_1, m_2 \text{ unitaires} \Rightarrow m_1 = m_2$$

"Preuve:"

$$\Leftarrow Q(X) = m_A(X) T(X)$$

$$Q(A) = \underbrace{m_A(A)}_0 T(A) = 0$$

$$\Rightarrow Q(X) = m_A(X) T(X) + R(X) \text{ division euclidienne}$$

$$\underbrace{Q(A)}_0 = \underbrace{m_A(A)}_0 T(A) + R(A) \Rightarrow R(A) = 0 \quad \wedge d^0 R < d^0 m_A \Rightarrow R = 0 \Rightarrow m_A(X) / Q(X)$$

E m particulière, $m_A(x)$ divise $P_A(x)$

$$\text{Spec}(A) \subset \{\text{Racines de } m_A(x)\}$$

donc si $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ sont les valeurs propres de A

$$\Rightarrow P_A(x) = (-1)^m (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (x - \lambda_s)^{\alpha_s}$$

$$\text{avec } \alpha_1 + \dots + \alpha_s = m$$

$$\Rightarrow m_A(x) = (x - \lambda_1)^{\beta_1} \dots (x - \lambda_s)^{\beta_s} \text{ avec } 1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$$

Théorème :

$$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

Les racines de $m_A(x)$ sont exactement les valeurs propres de A

preuve :

$$\text{Spec } A \subset \{\text{racines de } m_A(x)\} \text{ car } m_A(A) = 0$$

$$\lambda \text{ racine de } m_A(x) \Rightarrow m_A(\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow P_A(\lambda) = 0 \text{ car } m_A(x) \mid P_A(x)$$

• Proposition :

$$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

A est diagonalisable dans $\mathbb{K} \Leftrightarrow m_A(x)$ est scindé à racines simples

preuve :

" $\Leftarrow$ " déjà fait, $m_A(x)$ est un polynôme annulateur

" $\Rightarrow$ " A est diagonalisable $\Rightarrow \exists Q = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_p)$ scindé à racines simples

$$\text{or } m_A(x) \mid Q(x)$$

$$\Rightarrow m_A(x) = \prod_{i \in \{1, \dots, p\}} (x - \lambda_i)$$

$$\underline{\text{Cl}}: P_A(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{q_1} \dots (X - \lambda_p)^{q_p}$$

$$\text{Spec } A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$$

$$A \text{ diagonalisable} \Leftrightarrow m_A(X) = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_p)$$

Exemples:

$$\textcircled{1} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = (X+1)(3-X)(3+X)$$

$$\Rightarrow m_A(X) = (X+1)(X-3)(X+3)$$

$$\textcircled{2} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = X^3(X-4)$$

$$A \text{ diagonalisable} \Leftrightarrow m_A(X) = X(X-4)$$

$$\textcircled{3} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = -(X^2 - 2)^2(X-3)$$

$$m_A(X) / P_A(X) \Rightarrow m_A(X) = \begin{cases} X-2 \text{ X} & \text{car } A-2I_3 \neq 0 \\ X-3 \text{ X} & \text{car } A-3I_3 \neq 0 \\ (X-2)^2 \text{ X} & \text{car } (A-2I_3)^2 \neq 0 \\ (X-2)(X-3) \text{ X} & \text{car } (A-2I_3)^2(A-3I_3) \neq 0 \\ (X-2)^2(X-3) \checkmark \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_A(X) = (X-2)^2(X-3) \Rightarrow A \text{ n'est pas diagonalisable.}$$

$$④ \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B(e_1 + e_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 + e_3 \Rightarrow 1 \text{ valeur propre}$$

$$P'_A(1) = 0 \Rightarrow -1 - 3 + a + 1 = 0 \Rightarrow a = 3$$

$$P_A(X) = -X^3 + 3X^3 - 3X + 1 = -(X-1)^3$$

$$\Rightarrow m_A(X) = X - 1$$

$$\Rightarrow A - I_3 = 0$$

$$\Rightarrow A = I_3$$

Absurde

$$\Rightarrow A \text{ n'est pas diagonalisable}$$